

IA e a pegada de carbono

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 8 - 12 anos.

Duração da atividade: 3 semanas (4 lições)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Compreensão científica:** Explique as pegadas de carbono e o consumo de energia da IA.
2. **Conscientização digital:** Avaliação do impacto ambiental dos hábitos digitais.
3. **Pensamento crítico:** Debate sobre o uso ético da IA em relação ao ambiente.
4. **Soluções Criativas:** Proporcionar soluções de IA para reduzir as pegadas ecológicas.

Resultados de aprendizagem

Os alunos serão capazes de:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Explicar os «equivalentes de CO₂» e o consumo de energia dos centros de dados.
- Compreender os custos de água e energia envolvidos nas operações da IA.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Comparar os custos energéticos das diferentes ações digitais (por exemplo, streaming vs. streaming). e-mail).
- Trabalhar em equipas para simular o uso de energia e resolver desafios.
- Apresentar claramente ideias sustentáveis baseadas em IA.

ATITUDES E VALORES:

- Demonstrar a responsabilidade pelos hábitos digitais.
- Valorizar a inovação como instrumento de sustentabilidade.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Cidadania Digital e Ecológica:** Construir cidadãos digitais responsáveis.
- **Desafios transnacionais:** Comparar dados de energia através de fronteiras.



- **Inovação:** Incentivar as soluções técnicas criativas para os objetivos verdes.

1. Recursos e ferramentas

- **Pesquisa:** ChatGPT Calculadora de pegadas da WWF.
- **Software criativo:** Minecraft: Educação Edition ou SimCityEDU.
- **Materiais necessários:** "Pacotes de dados" (cartas/tokens), materiais de arte.
- **Vídeo:** "Você vê a nuvem?" ou algo parecido sobre os centros de dados.

Ligações úteis:

- [Vídeo: Custo oculto da vida digital](#)
- [Vídeo: Dentro da Nuvem](#)
- [Educação Minecraft](#)
- [Artigo da EDU SimCity](#)

Materiais de apoio à aula:

- Fornecer PDFs de folhas de trabalho para a fase de pesquisa e uso Padlet ou Google Formulários para reflexão e avaliação digital.

Visão geral das atividades

Fase	Atividade	Descrição
Introdução	O custo invisível	Discussão: A fazer uma tempestade de pensamentos sobre hábitos digitais. Vídeo sobre a infraestrutura física da Internet.
Investigação	Minha pegada digital	Simulação: "Data Center Game" servidores de roteiro para entender a intensidade de energia. Calculando pegadas pessoais.
Criação	AI Eco-Builder	Design: Usando Minecraft ou papel para construir uma "Eco-Cidade" otimizada por IA (transporte inteligente, energia verde).
Reflexão	Plano de acção	Avaliação: Auto-reflexão (Att 3.1) e discussão em classe sobre mudanças de hábitos.

2. O custo invisível da Internet

Objetivo: Faça o invisível visível.

- **Conceitos:** A "nuvem" não está no céu; Está num prédio.
- **Atividade:** Assista a uma visita de vídeo a um data center.
- **Discutir:** Quanta água e eletricidade é necessária para resfriar essas máquinas?



3. Minha pegada digital

Objetivo: Experimente o consumo de energia.

- **Papel de papel:** Os alunos atuam como servidores. O professor envia "pedidos" (cartas) cada vez mais rápido.
- **Observação:** Os servidores aquecem (ficam cansados) e precisam de «arrefecimento» (ventoinhas/água).
- **Calculação:** Compare a pegada de enviar um e-mail vs. a formação de um modelo de IA.

4. AI Eco-Builder

Objetivo: Resolução criativa de problemas.

- **Função:** Projetar uma cidade sustentável.
- **Ferramentas:** Minecraft, SimCity ou materiais de arte.
- **Elementos-chave:**
 - Transportes eficientes (semáforos de trânsito de IA).
 - Energia verde (Solar/Eólico).
 - Redução dos Resíduos (bots de reciclagem).
- **Presente:** Compartilhe o projeto da cidade e explique as características da IA.

5. Reflexão e avaliação

Objetivo: Responsabilidade pessoal.

- **Auto-reflexão:** Complete a folha de reflexão (Att 3.1).
- **Discussão:** "O que te surpreendeu?" "O que fará de diferente?"
- **Ação:** Prometa um hábito digital ecológico (por exemplo, "Vou excluir e-mails antigos").